

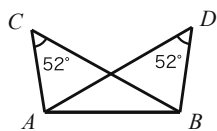
ポイント 円の性質の使い方

- 円周角の定理の逆 2点C、Dが線分ABの同じ側にあり $\angle ACB = \angle ADB$ なら、4点は同じ円周上にあります。
- 接線の作図 OPを直径とする円と円Oの交点Tを通る直線PTが、接線になります。
- 円と相似 円周角と対頂角が等しいことから、2組の角が等しい三角形を見つけます。

1 次の図について、答えなさい。

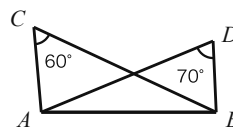
円周角の定理の逆

(1) $\angle ACB = \angle ADB = 52^\circ$ のとき、4点A、B、C、Dは同じ円周上にあるといえますか。「いえる」か「いえない」で答えなさい。



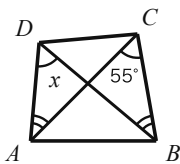
答え

(2) $\angle ACB = 60^\circ$ 、 $\angle ADB = 70^\circ$ のとき、4点A、B、C、Dは同じ円周上にあるといえますか。「いえる」か「いえない」で答えなさい。



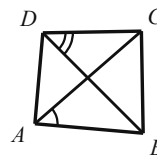
答え

(3) $\angle CAD = \angle CBD = 40^\circ$ 、 $\angle ACB = 55^\circ$ のとき、 $\angle x$ ($\angle ADB$) の大きさを答えなさい。



答え

(4) $\angle BAC = (2x + 6)^\circ$ 、 $\angle BDC = (3x - 14)^\circ$ です。4点A、B、C、Dが同じ円周上にあるような x の値を求めなさい。



答え

2 定規とコンパスで、次の作図をきなさい。作図に使った線は消さずに残しなさい。

円外の点からの接線

(1) 線分OPを直径とする円を、定規とコンパスで作図しなさい。



(2) 円Oの外の点Pから、円Oへの接線を1本作図しなさい。



(3) 円Oの外の点Pから接線を2本作図し、接点をT、Uとしなさい。



(4) 中心がわからない円と、円の外の点Pがあります。接線を1本作図しなさい。



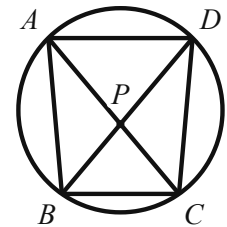
中学3年 数学	6章 円 2節 円周角の定理の利用	月 日
	円の性質の利用 ①（うら）	名前

3

右の図のように、円周上に4点A、B、C、Dがあり、弦ACとBDが点Pで交わっています。次のことを答えなさい。

円と相似

- (1)〔仮定〕弦ACとBDが点Pで交わっている〔結論〕 $\triangle ABP \sim \triangle DCP$
〔証明〕 $\triangle ABP$ と $\triangle DCP$ において、



- (2) (1)で示した $\triangle ABP \sim \triangle DCP$ を使って、CPの長さを求めなさい。
ただし、 $AP=4\text{cm}$ 、 $DP=6\text{cm}$ 、 $BP=5\text{cm}$ とします。

答え

- (3)〔仮定〕弦ACとBDが点Pで交わっている〔結論〕 $\triangle PAD \sim \triangle PBC$
〔証明〕 $\triangle PAD$ と $\triangle PBC$ において、

- (4)〔仮定〕弧 AB =弧 CD 〔結論〕 $PB=PC$
〔証明〕 $\triangle PBC$ において、